Rapport de TP :

Analyse exploratoire de données (Partie 2):

Le Modèle ANFIS :

Nom : Deghal

Prénom : Anis

Nom : Brahimi

Prénom : Leyla

Master 1 EEA :

Annee Universitaire : 2025/2026 :

Les consignes du TP :

- Nous disposons de toutes les données sur chaque matériau (durée, max, min, pente…)

- Nous nous étions arrêtés, pour certain sur le « ANFIS ». Dans l'aide de MATLAB il y a un exemple

À exécuter pour comprendre le principe. Les commandes clés sont genfis (génération), anfis

(Entrainement) et evalfis (évaluation).

Une fois que vous maitrisez la méthodologie, nous pouvons procéder au choix des :

- Entrées

- Sorties (qui reste toujours la diffusivité, que nous voulons estimer en fonction des réponses

Aléatoires)

- Et matériaux.

Contents

Rapport de TP : 1

Analyse exploratoire de données (Partie 2): 1

Le Modèle ANFIS : 1

Les consignes du TP : 1

1. Introduction : 2

2. Présentation des données : 3

3. Détection des excitations : 3

4. Extraction des paramètres caractéristiques : 3

5. Principe du modèle ANFIS (TP 2) : 4

6. Approche 1 : Séparation par matériaux : 4

6.1 Principe : 4

6.2 Cas étudiés : 4

6.3 Prétraitement et normalisation : 5

6.4 Entraînement ANFIS : 5

6.5 Les figures Trouvées Pour L'entrainement : 5

Remarques : 5

6.6 Validation : 5

6.7 Les figures Trouvées Pour La Validation : 6

Remarques : 6

7. Approche 2 : Découpage temporel : 6

7.1 Principe : 6

7.2 Cas étudiés : 6

7.3 Entraînement et validation : 6

8. Analyse des résultats et justification des performances obtenues : 8

9. Problématiques rencontrées et solutions apportées : 8

10. Analyse détaillée des performances par matériau : 8

11. Pistes d'amélioration et perspectives : 9

14. Conclusion : 9

1. Introduction :

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre du module Analyse exploratoire de données. L'objectif principal est d'exploiter des données expérimentales issues de mesures thermiques sur différents matériaux afin d'estimer leur diffusivité à l'aide d'un modèle intelligent de type ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System).

Le TP couvre l'ensemble de la chaîne de traitement des données, depuis l'ouverture du fichier Excel materiaux2.xls, l'extraction et l'analyse des paramètres caractéristiques des réponses temporelles, jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation de modèles ANFIS selon différentes approches.

2. Présentation des données :

Les données sont fournies sous la forme d'un fichier Excel materiaux2.xls contenant :

- Une base de temps t.
- Un signal d'excitation binaire u.
- Les réponses mesurées pour 8 matériaux différents.

3. Détection des excitations :

La détection des excitations est réalisée à partir du signal u. Une excitation est identifiée lorsqu'un front montant est détecté (passage de 0 à 1).

Les indices de début d'excitation sont déterminés automatiquement, ce qui permet de trouver correctement les signaux de sortie associés à chaque matériau.

Le nombre total d'excitations détectées est de 64.

4. Extraction des paramètres caractéristiques :

Pour chaque matériau et pour chaque excitation, les paramètres suivants sont extraits :

- Durée de la réponse.

- Valeur maximale**.**
- Pente (calculée à partir de la différence max–min rapportée à la durée).

Ces paramètres constituent les variables d'entrée potentielles du modèle ANFIS. Les calculs sont entièrement automatisés afin d'assurer une méthodologie reproductible.

Remarque : tout ça a été déjà fait Dans la partie 1 du TP : ou on a essayer de trouver les caractéristiques de chaques materiaux en analysant et en traitant les données du fichier excel materiaux1.xlx

5. Principe du modèle ANFIS (TP 2) :

Le modèle ANFIS combine :

- La logique floue (systèmes à règles linguistiques).
- Les réseaux de neurones (capacité d'apprentissage).

Dans ce TP, l'ANFIS est utilisé comme un estimateur qui a pour objectif d'estimer la diffusivité du matériau a partir des caractéristiques qu'on avait trouvé (duree-max et duree-pente).

Les principales fonctions MATLAB utilisées sont :

genfis : génération de la structure initiale du système flou.

anfis : entraînement du modèle.

evalfis : évaluation du modèle entraîné.

6. Approche 1 : Séparation par matériaux :

6.1 Principe :

Dans cette première approche, les matériaux sont séparés en deux groupes :

- 5 matériaux pour l'entraînement**.**
- 3 matériaux pour la validation**.**

Une contrainte importante est respectée : les matériaux présentant la plus faible et la plus forte diffusivité sont inclus dans la base d'entraînement afin d'assurer une bonne capacité de généralisation du modèle.

6.2 Cas étudiés :

Deux configurations sont analysées :

- **Cas 1** : Entrées = durée et maximum ; Sortie = diffusivité
- **Cas 2** : Entrées = durée et pente ; Sortie = diffusivité

Les entrées et la sortie sont construites sous forme de vecteurs concaténés contenant les 54 valeurs de chaque matériau, mises bout-à-bout dans le même ordre.

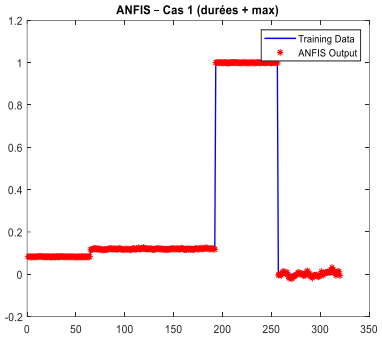
6.3 Prétraitement et normalisation :

Avant l'entraînement, les données sont normalisées dans l'intervalle [0,1] à l'aide de la fonction normalize. Cette étape est essentielle pour garantir une convergence correcte de l'algorithme ANFIS.

6.4 Entraînement ANFIS :

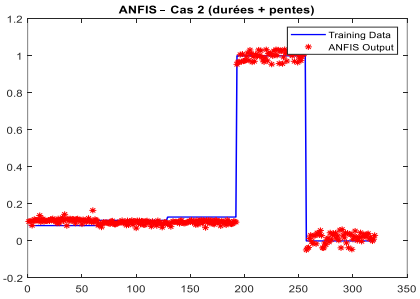
D'abord on fait La génération du FIS initial. Ensuite Le modèle est entraîné sur un maximum de 80 itérations**,** conformément aux consignes.

6.5 Les figures Trouvées Pour L'entrainement :



Remarques :

On remarque que pour l'entrainement pour les 2 cas, le modèle ANFIS réponds très bien aux attentes donc le modèle est bien entrainé (des valeurs très proches des valeurs cibles).

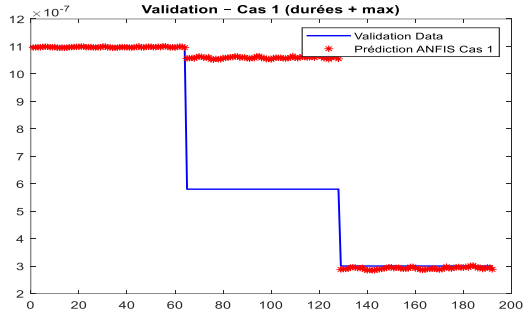


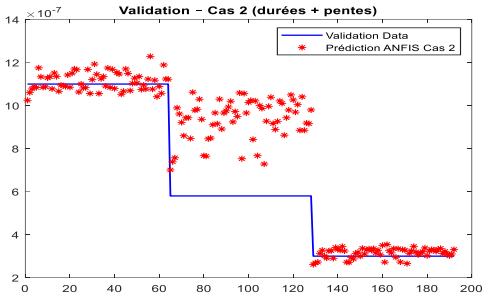
6.6 Validation :

La validation est effectuée sur les 3 matériaux restants. Les résultats sont présentés sous forme de graphes comparant :

- Les valeurs réelles de diffusivité,
- Les valeurs estimées par l'ANFIS.

6.7 Les figures Trouvées Pour La Validation :





Remarques :

Pour la validation on vois bien la différence entre les 2 cas :

- Le premier cas : on vois une très bonne estimation pour les matériaux a grande et a petite diffusivité, contrairement au matériaux a moyenne diffusivité ou on trouve une très grande erreur, on remarque aussi que tout les points sont condenser (pas disperse).
- Le deuxième cas : pour ce cas on peux dire que l'estimation est plus ou moins bonne car on remarque un suivie d'allure bien meilleur que la première approche (notamment dans les matériaux a moyenne diffusivité) mais avec des estimations très disperser. Mais si on fait par exemple la moyenne des estimations trouvé on auras de meilleurs résultats que l'approche passé.

7. Approche 2 : Découpage temporel :

7.1 Principe :

Dans cette deuxième approche, les 8 matériaux sont utilisés simultanément. Pour chaque matériau :

- Les 2/3 premières excitations (36) sont utilisées pour l'entraînement,
- Le dernier tiers (18) est réservé à la validation.

Cette approche permet d'évaluer la capacité du modèle à généraliser sur de nouvelles excitations d'un même matériau.

7.2 Cas étudiés :

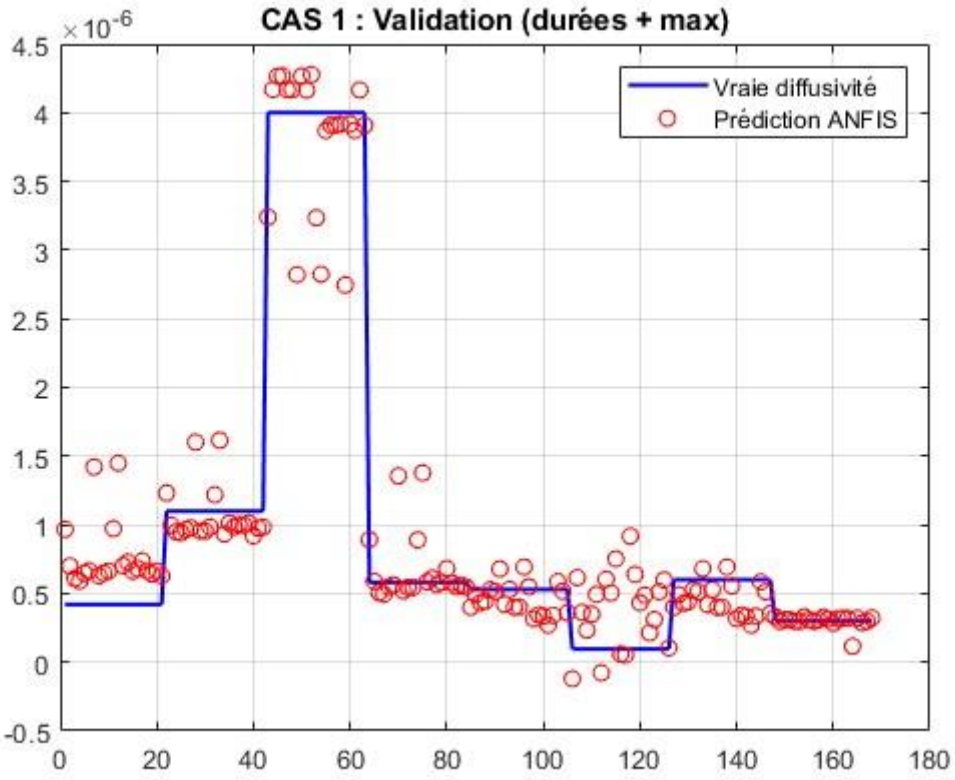
Comme pour l'approche 1, deux cas sont considérés :

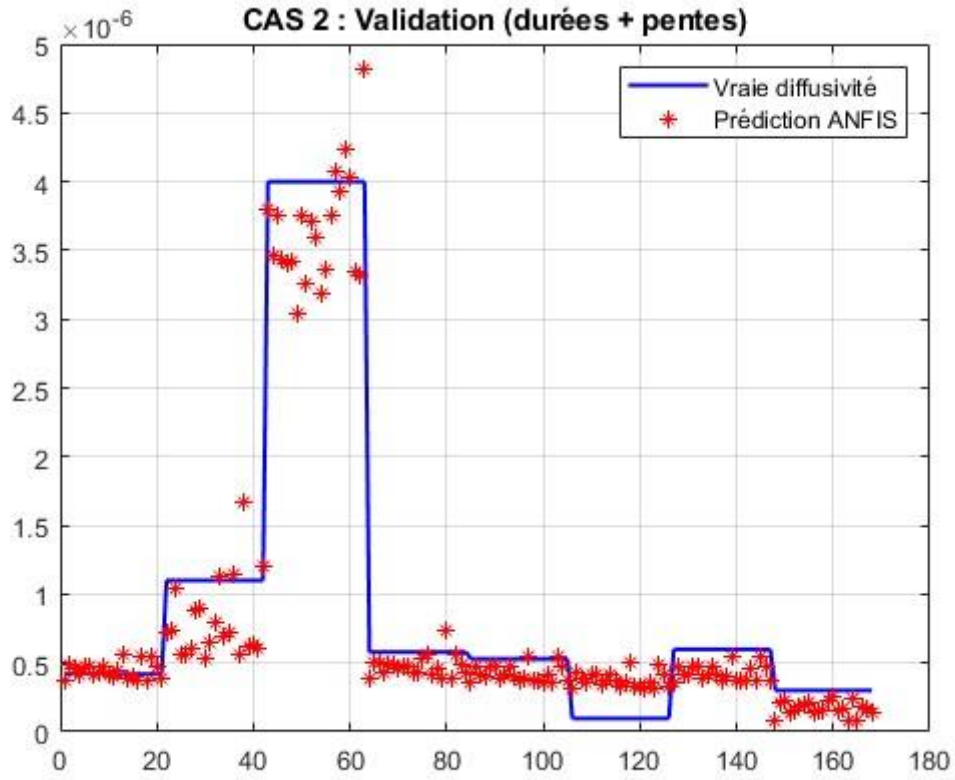
- Cas 1 : durée et maximum en entrée,
- Cas 2 : durée et pente en entrée.

7.3 Entraînement et validation :

Le modèle ANFIS est entraîné avec les données d'apprentissage normalisées. Les performances sont évaluées sur les données de validation, en comparant les sorties ANFIS aux valeurs réelles de diffusivité.

Les résultats montrent une bonne cohérence entre valeurs estimées et valeurs réelles, confirmant la pertinence de la méthodologie.





Les meilleures figures qu'on a trouvé après ajustement du nombre d'itérations.

On remarque qu'avec les 2 cas on arrive a avoir de bons résultats d'estimations même si on voit bien quelques points aberrant. Et ça peut être du a la normalisation, un bruitage dans les données, ou bien même quelques paramétrages non adéquat du modelé ANFIS parce que ça reste comme même notre première utilisation de ce modèle.

8. Analyse des résultats et justification des performances obtenues :

Lorsque les résultats obtenus ne sont pas très précis, plusieurs causes possibles peuvent être identifiées :

- **Qualité et variabilité des données** : les réponses présentent un caractère aléatoire et bruité.
- **Choix des entrées** : les paramètres durée, maximum et pente ne capturent pas nécessairement toute l'information physique liée à la diffusivité.
- **Capacité de généralisation** : dans l'approche 1, l'ANFIS doit estimer la diffusivité de matériaux jamais vus en apprentissage, ce qui constitue un problème (c'est pour ça qu'on voit tres bien que la deuxième approche est beaucoup plus meilleure que la première parce quelle exploite mieux les données qu'on a) .

Ces limitations expliquent pourquoi les résultats ne sont pas toujours très précis, sans pour autant remettre en cause la validité de la démarche suivie.

9. Problématiques rencontrées et solutions apportées :

Au cours de la réalisation de ce TP, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- Organisation des données **:** la construction des vecteurs d'entrée et de sortie (mise bout-à-bout des 54 valeurs par matériau dans le même ordre) a nécessité une grande rigueur (surtout avec toutes nos lacunes en Matlab) .
- Problème de dimensions : une erreur fréquente provenait de l'utilisation de vecteurs colonnes au lieu de vecteurs lignes, ce qui a été corrigé par des opérations de transposition.
- Paramétrage de l'ANFIS : certains réglages conduisaient à des modèles non valides ou instables, nécessitant un ajustement du nombre d'itérations (Apres beaucoup de Test on arrive à voir les résultats).
- Gestion de la validation **:** le respect strict de la séparation apprentissage/validation demandée dans les consignes a demandé une automatisation soignée du code (Pour moi personnellement c'est ce qui était le plus difficile a faire dans ce Tp).

10. Analyse détaillée des performances par matériau :

La figure de validation du Cas 2 (entrées : durées + pentes) met en évidence plusieurs comportements distincts selon les matériaux.

- Matériau à forte diffusivité : pour les zones correspondant aux valeurs élevées de diffusivité, le modèle ANFIS reproduit correctement le niveau moyen mais présente une dispersion autour de la valeur réelle.
- Matériaux à diffusivité intermédiaire **:** dans ces zones, les prédictions ANFIS sont globalement bien alignées avec les valeurs réelles. Les erreurs restent faibles, ce qui

indique que le couple (durée, pente) constitue un bon compromis pour caractériser ces matériaux.

- Matériaux à faible diffusivité **:** pour les plus faibles valeurs, l'ANFIS tend à lisser les prédictions. Les valeurs estimées suivent correctement la tendance mais sous-estiment parfois les variations rapides, traduisant une limitation du modèle face au bruit et à la faible dynamique du signal.

Globalement, le modèle ANFIS capture correctement les **ordres de grandeur**.

11. Pistes d'amélioration et perspectives :

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour améliorer les performances du modèle :

- Utiliser plus de paramètres d'entrée (durée, maximum et pente simultanément).
- Tester différentes formes et nombres de fonctions d'appartenance.
- Réduire les bruits de données en essayant d'utiliser des filtres.

Ces perspectives montrent que l'ANFIS constitue une approche flexible et évolutive pour l'estimation de paramètres.

14. Conclusion :

Ce TP a permis de mettre en œuvre une méthodologie complète d'analyse exploratoire de données couplée à une modélisation intelligente par ANFIS. Malgré des résultats parfois un imprécis , l'objectif principal comprendre et maîtriser la démarche ANFIS a été plus ou moins atteint.

Le travail réalisé met en évidence l'importance du prétraitement des données, du choix des entrées et du paramétrage du modèle. Il constitue une base solide pour des travaux ultérieurs plus avancés en modélisation intelligente appliquée aux systèmes physiques.